系統手冊（複審）與程式碼比對修正紀錄

- 日期：2026-10-12
- 比對對象：`二技第 115207 組-Uban-系統手冊(複審).docx`，以及 `章節性文件/` 裡的第 3、5、6、7、9、10、14 章分檔
- 程式碼依據：`Uban`（前端 ui 分支）、`Uban-api`（後端 main 分支）、`Uban-api/uban-admin`（開發者主控台）
- 原則：手冊內容以程式碼實際做法為準；查不到的功能或無法佐證的數字一律移除，不另外編造

第一輪：YOLO 相關（commit `0c50322`）

位置	原本寫法	改成	程式碼依據
第 9 章表 9-2-4、套件表、第 10 章、第 14 章	YOLOv8-pose 骨架、17 個關節點	yolov8n 預訓練模型偵測「人物框」，再看連續 7 幀（約 14 秒）的人物框變化判斷跌倒	`yolo_detector_service.py`（`yolov8n.pt`、`_check_fall`）
第 9 章表 9-2-4 程式碼	`evaluate_fall_posture(keypoints…)`（專案中不存在）	`_check_fall` 真實節錄 + 逐行註解	同上
第 9 章表 9-2-5 程式碼	`is_point_in_polygon`（名稱不符）	`point_in_polygon` 真實節錄	`services/indoor_position.py`
第 5、9、10 章室內定位	腳底射線法判定客廳、臥室	標示長輩出現在哪台監視設備前（房間範圍設定畫面已移除）	`indoor_position.py` 檔頭說明
第 9 章檔案表	監控畫面「疊加 YOLOv8 骨架點」	刪除（前端沒有骨架疊加）	前端查無相關程式
第 10 章 C-01～C-04	信心值 0.85、25 毫秒、1.5 秒內、測試設 3 分鐘、標註浴室	依實作改寫：信心門檻 0.35、7 幀判定窗口、躺姿 15 秒 / 坐姿 2 小時	`yolo_detector_service.py` 常數
第 9 章套件表	shapely（requirements 沒有）	刪除該列；ultralytics 版本改為 >=8.4.105	`requirements.txt`

第二輪：其他與程式碼不符之處

第 3 章 系統架構與需求

位置	原本寫法	改成
3-1 白話說明第 3 點	Redis 快取記錄長輩在線狀態	Pinecone 保存長輩對話記憶（系統沒有使用 Redis）
3-1 白話說明第 4 點	「雲端 AI」、Gemini / Ollama 並列、國語或台語聊天	Ollama Gemma 4 為主、Gemini 備援；以國語對話，回答可選台語朗讀（台語語音辨識已停用）
表 3-2-1 後端核心框架	FastAPI 0.110+（Python 3.11+）	FastAPI 0.104+（Python 3.12）
表 3-2-1 即時通訊服務	LiveKit Server（WebRTC SFU）	Socket.IO 信令 + Coturn TURN 伺服器
表 3-2-1 快取與推播佇列	Redis 7.0+	改為「向量資料庫 | Pinecone（Serverless）」
表 3-2-1 AI 語音模型	Google Gemini / OpenAI Whisper / Edge-TTS	Ollama Gemma 4、Google Gemini / Faster-Whisper / Edge-TTS
表 3-3-1 資料庫管理工具	MySQL Workbench, DBeaver, SQLAlchemy	刪除 SQLAlchemy（後端規定不使用 ORM）

第 5 章 功能需求

位置	原本寫法	改成
家屬登入	電子信箱或手機號碼登入	電子信箱登入（後端沒有手機號碼登入）
數位人生回憶錄	自傳故事畫廊、老照片修復與時光膠囊	瀏覽每日一問回答（回憶錄）、家人悄悄話回應

位置	原本寫法	改成
智慧安全警報	浴室異常滯留、FCM 強制喚醒家屬	跌倒或久未活動警報；家屬端為鎖定畫面通知（強制開啟只限長輩端）
處理警報	填寫處置備註	標記已處理或誤報，已處理的警報狀態鎖定
開發者功能	即時監控在線設備、各房間活動分布、名冊綁定監控鏡頭、活動力與空間熱點、處置簽核	平台統計儀表板、使用者列表與風險分級、個案詳情、警報中心決策、警報與誤報統計
非功能需求「即時性」	對話 2.5 秒、警報 1.5 秒內、影音 300～500 毫秒	移除無法佐證的數字，改寫為實際機制（雙軌分離、7 幀確認後推播、記憶檢索 4 秒逾時）

第 6 章 循序圖說明

位置	原本寫法	改成
SQ01 長輩登入	配對碼暫存於 Redis；WebSocket 推播授權憑證	配對碼存於 MySQL `pairing_code`，10 分鐘失效；長者端定時查詢配對狀態
SQ07 帳號與設備管理	手機號碼登入、動態 QRCode	帳號登入，掃 QR Code 或輸入 4 位數配對碼
SQ08 照護排程	Redis 定時觸發器	APScheduler 排程器
SQ09 長輩狀態監測	跌倒後啟動 30 秒防誤觸倒數	立即寫入警報，Socket.IO + FCM 通知家屬，逾時由看門狗升級

第 7 章 實作模型

位置	原本寫法	改成
7-1 佈署圖總說明	邊緣 IoT 網關、分散式資料庫叢集	居家監視設備（閒置手機）、自架 AI 伺服器與資料庫

位置	原本寫法	改成
DP01-B 說明	IoT 網關串接 RTSP 鏡頭、LiveKit SFU	閒置手機每 2 秒推送影格、Podman 容器化 FastAPI、Coturn TURN 中繼
DP01-C 說明	Gemma 27B、Redis 快取伺服器、MySQL 叢集	RTX 3060 上的 Gemma 4 e4b、Faster-Whisper、MySQL 8.0
PK01-C 說明	MySQL / Redis 資料庫存取	MySQL 資料庫存取

第 9 章 程式規格

位置	原本寫法	改成
表 9-1-1 檔案路徑	`screens/elder_tabs/elder_chat_tab.dart`、`screens/widgets/…`	`screens/elder_chat_screen.dart`、`widgets/google_assistant_overlay.dart`、`widgets/global_assistant_button.dart`
表 9-1-1 聊天分頁說明	國台雙語語音辨識、Gemini 情感陪伴	國語語音辨識、可選台語朗讀，Ollama Gemma 4（Gemini 備援）
表 9-1-2	`routers/memoir.py`（不存在）	`routers/daily_question.py`（每日一問與回憶錄）
表 9-1-2	`database.py` 建立 SQLAlchemy 引擎與 ORM 模型	mysql-connector 連線池、`db_cursor` 參數化查詢、SQLite 備援
表 9-1-3 主控台頁面	Overview、ElderList、ElderDetail、AlertHistory、DataAnalytics（皆不存在）	OverviewPage、EldersPage、ElderDetailPage、AlertsPage、BugReportsPage，說明依實際頁面改寫
表 9-2-1 程式碼	`_handleVoiceInputPipeline`（不存在）	`google_assistant_overlay.dart` 語音確認流程真實節錄
表 9-2-2 程式碼	`filterAndClusterTrajectory`（不存在）	改為後端 `location_summary.py` 的 GPS 定位點清洗（速度過濾、尖刺點過濾），標題同步修改

位置	原本寫法	改成
表 9-2-3 程式碼	`handleRemoteSdpNegotiation`、事件 `answer_call`（不存在）	`signaling.dart` 的 `_acceptCall` 真實節錄（事件為 `answer`）；刪除「退避重連」等查無實作的描述
表 9-2-6 程式碼	`generate_elder_companion_response`（不存在）	`gemini_service.py` 的多型號輪替；標題改為「Google Gemini 備援對話與模型輪替服務」
表 9-2-7 程式碼	`patrol_elder_inactivity`（不存在）	`location_alert_rules.py` 的 `evaluate`（晚歸、失聯、遠離家三條規則）
表 9-2-8 程式碼	`verify_and_bind_pairing`、15 分鐘、防併發鎖	`pairing.py` 的 `request_code` 真實節錄；配對碼 10 分鐘失效、撞碼重產
表 9-3-1 前端套件	flutter_tts ^4.2.2、shared_preferences ^2.5.4	^4.2.5、^2.2.1（依 pubspec.yaml）
表 9-3-2 後端套件	sqlalchemy ^2.0.30；其他版本與 requirements 不符	改為 mysql-connector-python >=9.0.0；其餘版本依 requirements.txt
表 9-3-3 主控台套件	react 18、TypeScript 5、Vite 5、lucide-react、echarts、tailwindcss	react ^19.2.8、TypeScript ~6.0.2、Vite ^8.2.0、@tanstack/react-query、recharts、react-router-dom（依 package.json）
表 9-4-1	Gemini 2.5 Flash 為主要對話；FCM 強制喚醒家屬手機	Gemini 為備援、多型號輪替；強制開啟只限長輩端

第 10 章 測試個案

移除無法佐證的數字（1 秒內、2 秒內、0.5 秒、300 毫秒、0.8 秒、封包遺失率 1.5% 等），並改寫查無實作的個案：

個案	原本	改成
一鍵緊急求救廣播	長按按鈕、音量調到最大、救護車警報	語音緊急求救通知（小嘎呼叫 `notify_family_SOS`，附上 30 分鐘內的位置）
視訊通話接聽	即時字幕	刪除字幕
長者 / 家屬首頁	四大按鈕、生理量測資訊	依實際畫面：五個分頁、今日打卡與近況分析
長者室內所在房間	平面圖、已在臥室 15 分鐘	標示長輩出現在哪台監視設備前
跌倒警報、離線推播	1 秒內全螢幕、2 秒內強制喚醒	即時警報彈窗；家屬端為鎖定畫面高優先權通知
歷史警報紀錄	照片下載低於 1 秒、處理備註	時間、類型、處理狀態，可標記誤報
回憶錄畫廊、回憶錄萃取	從閒聊萃取自傳章節、老照片	每日一問回答保存為回憶錄、家人悄悄話
雲端超量切換本機模型	方向寫反（雲端→本機）	本機 Ollama 離線時切換 Gemini
主控台四個個案	在線設備、房間停留、活動力熱點、處置簽核	平台統計儀表板、使用者列表與風險分級、個案詳情、警報中心決策、BUG 回饋管理

第 14 章 參考文獻

原本	改成
3. LiveKit	Coturn 開源 TURN/STUN 伺服器
4. PostgreSQL	MySQL 8.0 參考手冊
5. SQLAlchemy	python-socketio
6. Redis	Ollama

原本	改成
7. DeepSeek	Pinecone 向量資料庫

尚未修正、需要組員處理

以下牽涉圖檔或需要組員確認的事實，文字沒有改：

1. **圖檔內容與程式碼不符**（需重新繪製或匯出後替換手冊圖片）
   - 第 7 章 DP01 佈署圖（`Nano Banana/DP01*.jpg`）：畫了 Redis、SQLAlchemy ORM、Gemma 27B、YOLOv8 ONNX 骨骼分析、Pinecone 1536 維（實際為 768 維）。
   - 狀態機 SM01、SM02（`drawio 圖/`）：出現 Redis；SM02 出現血壓。
   - 狀態機 SM05：出現 Gemma 27B。
   - 狀態機 SM06 與活動圖 A15：出現 30 秒倒數；SM06 的「骨骼關節追蹤」原始檔已在第一輪改好，但手冊裡的圖片仍是舊版。
   - 第 5 章活動圖 O07「健康量測」（藍牙血壓、血糖）、D01「雙因子登入」，以及第 6 章 SQ12「模型熱更新」、SQ13「動態擴容」：程式碼查無這些功能。目前圖與說明都保留，要刪除整個使用案例或改畫，需要組員決定。
2. **表 3-2-2 硬體需求**：伺服器規格（16～32 核心 vCPU、32～128GB RAM）無法從程式碼確認，請組員依實際主機填寫。
3. **第 5 章非功能需求「易用性」**：22 點字體、56×56 觸控熱區、800 毫秒防抖、SOS 3 秒倒數，無法確認。
4. **第 5 章「一鍵 SOS」**：程式碼中的 SOS 按鈕（`contacts_screen.dart`）是確認後撥打 119，與手冊「啟動高分貝警報並通報全體家屬」不同，請確認這個畫面是否仍在使用。
5. **第 5 章「每日健康任務打卡」**（喝水、散步目標）：無法確認是否存在。
6. **第 2 章 SWOT 表**：WO 策略第 2 點留有「（這點要改，要貼…」的編輯備註，未處理。
7. **手冊 PDF**：`二技第 115207 組-Uban-系統手冊(複審).pdf` 是舊版匯出，docx 修改後需要重新匯出。
8. **產生器腳本**：`scripts/chapter*_data.py` 是較早的草稿，已同步本次的用詞修正，但第 9 章部分程式碼片段仍是舊內容；手冊以 docx 為準。